Dockerfile и Compose

Сборка образа и управление приложением

Практика 14-15 октября 2026 года. Пишу от своего лица; оформление и обучение с помощью ИИ. Результаты экспериментов сообщил в чате, установка Compose показана на скриншотах.

1. Как я получил собственный образ

В /home/linux01/image-site я работал с index.html и Dockerfile. Базовый образ - nginx:1.30.5-alpine. Учебная инструкция сборки:

```
FROM nginx:1.30.5-alpine
COPY index.html /usr/share/nginx/html/index.html
```

FROM задаёт базовый образ, COPY помещает файл в образ во время сборки. Это не постоянная связь с файлом хоста. Уже знакомые команды запуска и HTTP-проверки здесь повторно не разбираю.

Новая команда сборки:

```
sudo docker build -t training-site:v1 .
```

- -t задаёт имя и тег образа; точка выбирает текущий каталог как контекст сборки.
- Контекст - доступные сборщику файлы, из которых COPY берёт исходник.
- Тег помогает выбрать образ. Переназначение тега не переводит существующий контейнер на другой образ.

Что произошло в опыте v1/v2

- Сборка v1 завершилась успешно по моему сообщению. Первый HTTP-код я не указал в отчёте.
- Изменение исходного index.html не изменило страницу работающего image-web-v1.
- После сборки training-site:v2 старый контейнер по-прежнему показывал прежнюю страницу.
- Новый image-web-v2 показал изменения. Остановку обоих учебных контейнеров я подтвердил сообщением.

Мне объяснили: при bind mount контейнер читает файл хоста, а COPY фиксирует содержимое при сборке. Stop/start запускает тот же контейнер с прежним образом; опыт stop/start после сборки v2 отдельно не показан.

Источник: https://docs.docker.com/reference/dockerfile/#copy

Первый проект Compose

От команды запуска к описанию приложения

2. Установка подходящего пакета

Docker ответил unknown command: docker compose. Проверка apt-cache policy показала установленный docker.io из Ubuntu 24.04, а не docker-ce. Пакет docker-compose-plugin в подключённых репозиториях не найден. Для моей установки выбрали docker-compose-v2:

```
sudo apt update && sudo apt install docker-compose-v2
sudo docker compose version
```

На скриншоте показана версия 2.40.3+ds1-0ubuntu1~24.04.1, архитектура пакета arm64. Уведомление о новом ядре - отдельный результат проверки системы после установки; оно не доказывает, что ядро установлено именно этой командой. Перезагрузку в этом блоке я не подтверждал.

3. Файл compose.yaml

В задании использовались каталог /home/linux01/compose-site и проект lab-compose-site. Конфигурация для уже собранного локального образа:

```
name: lab-compose-site
services:
  web:
    image: training-site:v2
    pull_policy: never
    ports:
      - "127.0.0.1:8136:80"
```

- services содержит службы приложения, web - имя службы, image - выбранный образ.

- pull_policy: never требует локальный образ; при его отсутствии будет ошибка.

- ports публикует порт 80 контейнера только на loopback хоста, сначала как 8136.

- Отступы YAML делаются пробелами; в этом примере два пробела на уровень.

Compose читает описание приложения при выполнении команды. Само сохранение YAML не перестраивает уже запущенные ресурсы.

Источник установки: https://packages.ubuntu.com/noble/arm64/docker-compose-v2

Модель Compose: https://docs.docker.com/compose/intro/compose-application-model/

Применение изменений

Что я проверил и что осталось объяснить

4. Новые команды Compose

Команды выполнялись по заданию из папки с compose.yaml:

```
sudo docker compose config
sudo docker compose up -d
sudo docker compose ps
sudo docker compose logs --tail 10 web
sudo docker compose ps -q web
sudo docker compose down
sudo docker compose ps -a
```

- config проверяет и выводит итоговую конфигурацию; up -d создаёт или обновляет контейнеры и запускает их в фоне.
- ps показывает контейнеры проекта; -q web выводит ID контейнера службы web. Logs показывает её журнал.
- down останавливает и удаляет контейнеры и обычные сети проекта. Образы и именованные volumes по умолчанию сохраняются. Stop только останавливает контейнеры, оставляя их для последующего запуска.

Мой итоговый отчёт 15 октября

- Первый запрос: HTTP 200 и страница v2.
- После сохранения YAML с портом 8137 прежний порт 8136 ещё работал.
- После up новый порт заработал, ID контейнера изменился. Это пересоздание, а не только перезапуск того же контейнера.
- Повторный up без правок оставил прежний ID.
- После down список контейнеров проекта стал пустым.

Эти результаты я сообщил в чате; отдельного вывода HTTP, точных ID и списка после down нет. Отказ старого порта после up и наличие GET в логах в итоговом сообщении отдельно не указаны. Установку и версию Compose видно на скриншоте. Новый аудит VM наставником не выполнялся.

Статус и следующий шаг

Практическая часть выполнена с подсказками. Самостоятельные ответы о сохранении YAML и различии down/stop пока не получены; числовые уровни не повышаю. Следующий практический этап - несколько сервисов и общение по имени службы в сети Compose, после короткой защиты текущего опыта.

Источники: https://docs.docker.com/reference/cli/docker/compose/up/

https://docs.docker.com/reference/cli/docker/compose/down/

https://docs.docker.com/reference/cli/docker/compose/stop/